

0.1 Riesz 表示定理及其应用

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上所有有界线性泛函的全体 (即 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$, 其中 $\mathbb{K}$ 为 $\mathcal{X}$ 的系数域). 则对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 定义 f_y 为

$$f_y(x) = (x, y), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则 $f_y \in \mathcal{X}^*$, 且 $\|f_y\| = \|y\|$.

证明 Show/Hide Proof

固定 $y \in \mathcal{X}$, 显然 f_y 是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|f_y(x)| = |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (1)$$

这直接表明 f_y 有界, 且其算子范数满足 $\|f_y\| \leq \|y\|$. 若 $y = \theta$, 则 $f_y \equiv 0$, 范数为 0, 等式成立. 若 $y \neq \theta$, 取 $x = y$ 得

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|=1} |f_y(x)| \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \|y\|. \quad (2)$$

结合(1)(2)式, 得到 $\|f_y\| = \|y\|$.

□

定理 0.2 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个连续线性泛函, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathcal{X}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (3)$$

并且 $\|f\| = \|y_f\|$.

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, $\mathcal{X}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \quad (4)$$

其中 $y \in M, \alpha = \frac{f(x)}{f(x_0)}$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在(4)式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)x_0}).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)x_0}$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathcal{X}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$.

事实上, 由(3)式得

$$|f(x)| \leq \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad \text{或} \quad \|f\| \leq \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由(3)式可推得 $\|y_f\| \leq \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

□

定理 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M > 0$, 使得

$$|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ x \neq \theta, y \neq \theta}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \quad (5)$$

♥

证明 Show/Hide Proof

固定 $y \in \mathcal{X}$, $x \mapsto a(x, y)$ 是一个连续线性泛函. 由 Riesz 表示定理, $\exists z = z(y) \in \mathcal{X}$, 使得

$$a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

定义映射 $A : y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in \mathcal{X})$. 又因为

$$\begin{aligned} (x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) &= a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) \\ &= \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha_1} (x, Ay_1) + \overline{\alpha_2} (x, Ay_2) \\ &= (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2) \end{aligned}$$

$(\forall x, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K})$, 所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M \|y\|,$$

即得 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并满足(5)式.

□

定义 0.1 (Laplace 方程 $-\Delta u = f$ Dirichlet 边值问题的弱解)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, $f \in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

的一个弱解是指 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (7)$$

♣

注 如果 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 并且是(6)式的解, 那么

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用 Green 公式得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx, \end{aligned}$$

即得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合 $\{v \in C^2(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f \in L^2(\Omega)$ 立得(7)式. 因此方程(6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

定理 0.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.

证明 Show/Hide Proof

存在性. 根据 Poincaré 不等式,

$$(u, v)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 而

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot v dx \right| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |v|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \quad (8)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(8)式表明,

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用 **Riesz 表示定理**, $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性. 假若 u_0, u'_0 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u'_0, v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u'_0$.

□

命题 0.1 (非 0-Dirichlet 问题的化归)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $f \in L^2(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$. 假定存在一个函数 $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记 $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$. 定义 $v \triangleq u - u_0$. 若 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在 } \Omega \text{ 内}, \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即 v 满足

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} (f - f_0) \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则 $u = v + u_0$ 是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即 $u \in H^1(\Omega), u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 且满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

定理 0.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u^* \in C$:

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \geq \int_{\Omega} f \cdot (v - u^*) \, dx \quad (\forall v \in C). \quad (9)$$

注 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A = (a_{ij}(x))$ 是一个 $n \times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中 $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u^* \in C$, 使得

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_j u^*(x) \partial_i (v(x) - u^*(x)) \, dx \geq \int_{\Omega} f(x) (v(x) - u^*(x)) \, dx \quad (\forall v \in C).$$

注 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leq \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为障碍问题, 这时 u 表示薄膜的位移, f 表示外力, $\psi(x)$ 是一个障碍.

证明 [Show/Hide Proof](#)

利用 **Riesz 表示定理**, $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla w \, dx = \int_{\Omega} f \cdot w \, dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \quad (10)$$

因此, 不等式(9)可以化为

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \geq \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \quad (\forall v \in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^* - u_0, v - u^*)_1 \geq 0 \quad (\forall v \in C). \quad (11)$$

根据最佳逼近元定理, 不等式(11)等价于 u^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而这是存在唯一的. □

定理 0.6

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B}, \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g , 且 $g(x) \geq 0$ a.e. μ , 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x) \, d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

证明 Show/Hide Proof

先假设 $\mu(\Omega) < \infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 其范数为

$$\|u\|^2 = \int_{\Omega} u^2(x) d(\mu + \nu).$$

令 $l(u) = \int_{\Omega} u d\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|l(u)\| \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} u^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu).$$

它还是有界的. 根据 **Riesz 表示定理**, 存在函数 $v \in L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 使得

$$\int_{\Omega} u d\mu = \int_{\Omega} u v d(\mu + \nu),$$

即

$$\int_{\Omega} u(1-v) d\mu = \int_{\Omega} u v d\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu). \quad (12)$$

我们断言,

$$0 < v(x) \leq 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F = \{x \in \Omega \mid v(x) \leq 0\}$, 取 $u(x) = \chi_F(x)$ 代入(12)式, 有

$$\int_F (1-v) d\mu = \int_F v d\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F d\mu = \int_F v d(\mu + \nu) \leq 0,$$

从而 $\mu(F) = 0$.

同样, 令 $G = \{x \in \Omega \mid v(x) > 1\}$, 取 $u(x) = \chi_G(x)$ 代入(12)式, 有

$$0 \geq \int_G (1-v) d\mu = \int_G v d\nu \geq \nu(G) \geq 0,$$

即

$$\int_G (1-v) d\mu = 0.$$

因为 $1-v(x) < 0, x \in G$, 所以 $\mu(G) = 0$.

这就证明了 $0 < v(x) \leq 1, x \in \Omega$ a.e. μ . 令 $g(x) = \frac{1-v(x)}{v(x)}$, 则 $g(x) \geq 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E \in \mathcal{B}$, 取

$u(x) = \frac{\chi_E(x)}{v(x) + \frac{1}{n}}$ 代入(12)式, 得

$$\int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{1-v(x)}{v(x) + \frac{1}{n}} d\mu = \int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{v(x)}{v(x) + \frac{1}{n}} d\nu.$$

因为 v 关于 μ 绝对连续, 且 $v > 0$ a.e. μ , 故 $v > 0$ a.e. ν . 令 $n \rightarrow \infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x) d\mu = \nu(E), \quad E \in \mathcal{B}.$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega) = \infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n \subset \Omega_{n+1}, \Omega = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_n, \mu(\Omega_n) < \infty, n \geq 1$. 由先前结论, $E \subset \Omega$,

$$\nu(E \cap \Omega_n) = \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu,$$

易证: $g_n(x) = g_{n+1}(x), x \in \Omega_n$. 令 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$, 由单调收敛性得

$$\nu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_n \cap E} d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu = \int_E g d\mu, \quad E \in \mathcal{B}.$$

□

(本节各题中的 H 均指 Hilbert 空间)

例题 0.1 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 H 上的一组有界线性泛函,

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^n N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

$\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

例题 0.2 设 l 是 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2} \|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf_{v \in C} f(v)$.

例题 0.3 设 H 的元素是定义在集合 S 上的复值函数. 又若 $\forall x \in S$, 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H)$$

定义的映射 $J_x : H \rightarrow \mathbb{C}$ 是 H 上的连续线性泛函. 求证: 存在 $S \times S$ 上的复值函数 $K(x, y)$, 适合条件:

(1) 对任意固定的 $y \in S$, 作为 x 的函数有 $K(x, y) \in H$;

(2) $f(y) = (f, K(\cdot, y)), \forall f \in H, \forall y \in S$.

注 满足条件 (1) 与 (2) 的函数 $K(x, y)$ 称为 H 的再生核.

例题 0.4 求证: $H^2(D)$ (定义见命题??) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

例题 0.5 设 L, M 是 H 上的闭线性子空间, 求证:

(1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;

(2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);

(3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$.